

CÁLCULO RELACIONAL

O Cálculo Relacional é uma linguagem formal que realiza consultas sobre informações armazenadas em bancos de dados relacionais, faz parte dos fundamentos teóricos do modelo relacional e foi desenvolvido com base na lógica matemática.

O Cálculo Relacional concentra-se em descrever quais dados devem ser obtidos, sem determinar exatamente como o sistema deve realizar a consulta, existem duas formas principais de Cálculo Relacional:

o Cálculo Relacional de Tuplas e o

Cálculo Relacional de Domínios, no primeiro, as variáveis representam tuplas, ou seja, registros de uma relação, no segundo, as variáveis representam valores individuais dos atributos.

O Cálculo Relacional é baseado na lógica de predicados e utiliza condições para especificar quais registros atendem aos critérios definidos pelo usuário

O Cálculo Relacional está relacionado principalmente ao funcionamento e à teoria dos Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBDs), sua importância é relevante para compreender como consultas podem ser formuladas sobre relações e como os resultados podem ser definidos por meio de condições lógicas.

Ele pode ser aplicado, por exemplo, em bancos de dados utilizados para:

- Sistemas escolares;
- Sistemas hospitalares;
- Bancos e instituições financeiras;
- Lojas e sistemas de vendas;

Por exemplo, em um banco de dados escolar, pode-se desejar encontrar todos os alunos que possuem idade superior a 18 anos. O Cálculo Relacional permite representar formalmente a condição que determina quais registros devem fazer parte do resultado.

O estudo do Cálculo Relacional é importante porque contribui para a compreensão dos fundamentos dos bancos de dados relacionais e da lógica utilizada para realizar consultas.

No Cálculo Relacional de Tuplas, as variáveis representam registros completos de uma tabela.

Uma forma geral de representação é:

$\{ t \mid P(t) \}$

- **t** representa uma tupla;
- **P(t)** representa uma condição que deve ser verdadeira para que a tupla faça parte do resultado.

Exemplo:

ALUNO

Matrícula	Nome	Idade	Curso
1	Ana	17	Informática
2	João	19	Administração
3	Maria	20	Informática

Para encontrar os alunos com idade maior que 18:

$\{ t \mid \text{ALUNO}(t) \wedge t.\text{Idade} > 18 \}$

O resultado seria:

Matrícula	Nome	Idade	Curso
2	João	19	Administração
3	Maria	20	Informática

No Cálculo Relacional de Domínios, as variáveis representam valores dos atributos, e não registros completos.

$\{ \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \mid P(x_1, x_2, \dots, x_n) \}$

Exemplo : Considerando novamente a relação aluno, consulta-se os nomes dos alunos que possuem idade superior a 18 anos:

$\{ \mid \exists \text{ matrícula, idade, curso } (\text{ALUNO}(\text{matrícula, nome, idade, curso}) \wedge \text{idade} > 18) \}$

O resultado seria:

Nome
João
Maria

Exemplos de consultas

ALUNO

ID	Nome	Idade	Curso
1	Ana	17	Informática
2	João	19	Administração
3	Maria	20	Informática
4	Pedro	18	Redes

CURSO

Código	NomeCurso
INF	Informática
ADM	Administração
RED	Redes

Consulta 1 – Alunos maiores de 18 anos

No Cálculo Relacional de Tuplas:

$\{ t \mid \text{ALUNO}(t) \wedge t.\text{Idade} > 18 \}$

Resultado:

João e Maria.

Consulta 2 – Alunos do curso de Informática

$\{ t \mid \text{ALUNO}(t) \wedge t.\text{Curso} = \text{"Informática"} \}$

Resultado:

ID	Nome	Idade	Curso
1	Ana	17	Informática
3	Maria	20	Informática

Conclusão

O Cálculo Relacional fornece uma maneira formal de representar consultas utilizando lógica de predicados, permite especificar quais informações devem fazer parte do resultado de uma consulta sem determinar diretamente o procedimento utilizado para encontrá-las,

sendo importante para estudantes e profissionais da área de tecnologia porque proporciona uma melhor compreensão do funcionamento dos bancos de dados relacionais e contribui para o entendimento de linguagens de consulta como SQL

Referências bibliográficas

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes. **Database Management Systems**. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2003.